# JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ (बैच XIII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (45 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 4$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से $3$ प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

## किसी बिन्दु पर उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ

**प्रश्न 01**

$x = a$ पर फलन के उच्चिष्ठ होने का प्रतिबन्ध क्या है?

**आदर्श उत्तर**

$x = a$ पर $f$ का (स्थानीय) उच्चिष्ठ है यदि प्रत्येक पर्याप्त छोटे $h > 0$ के लिए $f(a) > f(a-h)$ तथा $f(a) > f(a+h)$, अर्थात् $a$ के छोटे सामीप्य में $f(a)$ सबसे बड़ा मान है।

उदा: $f(x) = 1 - x^2$: $f(0) = 1 > 1 - h^2 = f(\pm h)$, अतः $x = 0$ उच्चिष्ठ है।

**श्रेणी** - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 5(1)

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

**प्रश्न 02**

$x = a$ पर फलन के निम्निष्ठ होने का प्रतिबन्ध क्या है?

**आदर्श उत्तर**

$x = a$ पर $f$ का (स्थानीय) निम्निष्ठ है यदि प्रत्येक पर्याप्त छोटे $h > 0$ के लिए $f(a) < f(a-h)$ तथा $f(a) < f(a+h)$।

उदा: $f(x) = |x|$: $f(0) = 0 < h = f(\pm h)$, अतः $x = 0$ निम्निष्ठ है।

**श्रेणी** - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 123

इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 5(1)

**प्रश्न 03**

यदि $x = a$ का एक पक्ष प्रांत में न हो तो उच्चिष्ठ/निम्निष्ठ जाँचते समय क्या ध्यान रखें?

**आदर्श उत्तर**

उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ प्रांत के बिन्दु हैं। सिरे पर $f(a)$ की तुलना केवल प्रांत में स्थित पक्ष के मानों से करें: $[a, b]$ में $x = a$ उच्चिष्ठ है यदि $f(a) > f(a+h)$, निम्निष्ठ यदि $f(a) < f(a+h)$।

उदा: $[0, 1]$ पर $f(x) = x$: $x = 0$ निम्निष्ठ और $x = 1$ उच्चिष्ठ है।

**श्रेणी** - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 98

**प्रश्न 04**
उच्चिष्ठ/निम्निष्ठ परिभाषित करने के लिए फलन के सांतत्य पर क्या प्रतिबन्ध है?

**आदर्श उत्तर**
कोई नहीं: उच्चिष्ठ / निम्निष्ठ परिभाषित करने के लिए $x = a$ पर फलन का सतत या अवकलनीय होना आवश्यक नहीं; केवल $f(a)$, $f(a \pm h)$ की तुलना की जाती है।
उदा: $f(x) = x^2$ $(x \neq 0)$, $f(0) = 1$: $0$ पर असतत, फिर भी $x = 0$ उच्चिष्ठ है क्योंकि $1 > h^2$।

**श्रेणी** - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 50, 52, 58, 63; J-II 119; J-A 3.02, 3.04; C-I 15 | DPP: 5(5, 17, 19) | **प्रश्न बैंक**: 174, 178

## महत्त्वपूर्ण बिन्दु

**प्रश्न 05**
उच्चिष्ठ के पर्यायवाची क्या हैं?

**आदर्श उत्तर**
उच्चिष्ठ, स्थानीय उच्चिष्ठ, सापेक्ष उच्चिष्ठ (maxima, maximum, local / relative maxima)।

**श्रेणी** - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

**प्रश्न 06**
निम्निष्ठ के पर्यायवाची क्या हैं?

**आदर्श उत्तर**
निम्निष्ठ, स्थानीय निम्निष्ठ, सापेक्ष निम्निष्ठ (minima, minimum, local / relative minima)।

**श्रेणी** - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

**प्रश्न 07**
महत्तम मान के पर्यायवाची क्या हैं?

**आदर्श उत्तर**
महत्तम मान = वैश्विक उच्चिष्ठ = निरपेक्ष उच्चिष्ठ। $[a, b]$ पर यह क्रान्तिक बिन्दुओं तथा $a$, $b$ पर $f$ के मानों में सबसे बड़ा है; उच्चिष्ठ पर मान आवश्यक नहीं कि महत्तम मान हो।
उदा: $[-2, 3]$ पर $x^3 - 3x$: $f(-2) = -2$, $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$, $f(3) = 18$: महत्तम मान $18$ (स्थानीय उच्चिष्ठ मान केवल $2$)।

**श्रेणी** - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 49, 55, 57; J-II 43, 56, 58, 63, 80-82, 115, 122; J-M 11-12, 22, 30, 33, 43; J-A 3.11, 3.16; C-I 14, 22; C-II 38 | DPP: 5(11); 6(5) | **प्रश्न बैंक**: 176, 179, 184, 187-188, 191-192
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 57

**प्रश्न 08**
न्यूनतम मान के पर्यायवाची क्या हैं?

**आदर्श उत्तर**
न्यूनतम मान = वैश्विक निम्निष्ठ = निरपेक्ष निम्निष्ठ; $[a, b]$ पर क्रान्तिक बिन्दुओं व सिरों पर $f$ के मानों में सबसे छोटा। स्थानीय उच्चिष्ठ मान, स्थानीय निम्निष्ठ मान से कम भी हो सकता है।

उदा: $[-2, 3]$ पर $x^3 - 3x$: न्यूनतम मान $-2$ ($x = -2$ तथा $x = 1$ पर)।

**श्रेणी** - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 51; J-II 44-45 | DPP: 5(8); 6(1, 4, 8-9)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 49, 57, 62; J-II 43, 56-58, 115, 122; J-M 11-12, 33, 43; J-A 3.11, 3.16; C-I 14, 32; C-II 29 | प्रश्न बैंक: 176, 179, 187, 191-192

**प्रश्न 09**
चरम बिन्दु की परिभाषा दीजिए; इसके पर्यायवाची क्या हैं?

**आदर्श उत्तर**
जो बिन्दु उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ हो वह चरम बिन्दु है; पर्यायवाची: चरम, चरम बिन्दु, मोड़ बिन्दु (extrema, turning points)। सतत अचर-रहित फलन के लिए उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ एकान्तर क्रम में आते हैं।

**श्रेणी** - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 53
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

## प्रथम अवकलज विधि

**प्रश्न 10**
स्थानीय उच्चिष्ठ बिन्दु के सामीप्य में $f'(x)$ पर क्या प्रतिबन्ध है?

**आदर्श उत्तर**
$x$ के $a$ को पार करने पर $f'(x)$ का चिह्न धनात्मक से ऋणात्मक हो (बाएँ $f' > 0$, दाएँ $f' < 0$) $\Rightarrow$ स्थानीय उच्चिष्ठ।

**श्रेणी** - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 15
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 72

**प्रश्न 11**
स्थानीय निम्निष्ठ बिन्दु के सामीप्य में $f'(x)$ पर क्या प्रतिबन्ध है?

**आदर्श उत्तर**
$x$ के $a$ को पार करने पर $f'(x)$ का चिह्न ऋणात्मक से धनात्मक हो $\Rightarrow$ स्थानीय निम्निष्ठ।

**श्रेणी** - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

**प्रश्न 12**
यदि $x = a$ के सामीप्य में $f'(x)$ का चिह्न न बदले तो?

**आदर्श उत्तर**
तब $x = a$ न उच्चिष्ठ है न निम्निष्ठ (फलन $a$ से होकर बढ़ता या घटता ही रहता है)।

उदा: $f(x) = x^3$: $f'(0) = 0$ परन्तु दोनों ओर $f' \geq 0$, अतः $x = 0$ चरम बिन्दु नहीं है।

**श्रेणी** - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 5(5-6)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 31; J-A 3.15 | DPP: 5(12) | प्रश्न बैंक: 185

**प्रश्न 13**
प्रथम अवकलज विधि से स्थानीय उच्चिष्ठ/निम्निष्ठ बिन्दु कैसे ज्ञात करते हैं?

**आदर्श उत्तर**
प्रांत ज्ञात करें; क्रान्तिक बिन्दु ($f' = 0$ या $f'$ अस्तित्वहीन, प्रांत के भीतर) ज्ञात करें; $f'$ की चिह्न योजना बनाएँ; $+ \to -$: उच्चिष्ठ, $- \to +$: निम्निष्ठ, परिवर्तन नहीं: कोई नहीं। जहाँ $f'$ अस्तित्वहीन हो वहाँ मानों की सीधी तुलना करें।
उदा: $f'(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)(x-4)$: चिह्न $-, +, +, -, +$: $1$, $4$ पर निम्निष्ठ; $3$ पर उच्चिष्ठ; $x = 2$ कोई नहीं।

**श्रेणी** - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 50, 52, 54, 58-60, 62-63; J-II 59, 61, 64, 74, 91-92, 96, 98, 100, 119, 121; J-M 7, 9, 21, 31, 34, 45-47, 50; J-A 3.01-3.02, 3.04, 3.06, 3.12-3.15; C-I 18, 30, 32; C-II 29, 37, 49 | DPP: 5(2-4, 7, 10, 12-20); 6(2, 12) | प्रश्न बैंक: 174-175, 177-178, 181-183, 185, 190, 195-196
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 56-57, 73; J-II 77-78, 117; J-A 3.08, 3.11; C-I 8, 28 | DPP: 6(4-5) | प्रश्न बैंक: 176

## द्वितीय अवकलज विधि

**प्रश्न 14**
यदि $f'(a) = 0$ तथा $f''(a)$ धनात्मक हो तो $x = a$ के बारे में क्या कह सकते हैं?

**आदर्श उत्तर**
$f'(a) = 0,\ f''(a) > 0 \Rightarrow x = a$ स्थानीय निम्निष्ठ बिन्दु है।
उदा: $f = 4x^3 - 12x$: $f' = 12(x-1)(x+1)$, $f'' = 24x$; $f''(1) = 24 > 0$: $x = 1$ पर निम्निष्ठ।

**श्रेणी** - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 95; J-A 3.10 | DPP: 6(3)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 96 | DPP: 5(2)

**प्रश्न 15**
यदि $f'(a) = 0$ तथा $f''(a)$ ऋणात्मक हो तो $x = a$ के बारे में क्या कह सकते हैं?

**आदर्श उत्तर**
$f'(a) = 0,\ f''(a) < 0 \Rightarrow x = a$ स्थानीय उच्चिष्ठ बिन्दु है।
उदा: वही $f$: $f''(-1) = -24 < 0$: $x = -1$ पर उच्चिष्ठ।

**श्रेणी** - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 59

**प्रश्न 16**
यदि $f'(a) = 0$ तथा $f''(a) = 0$ हो तो $x = a$ के बारे में क्या कह सकते हैं?

**आदर्श उत्तर**
द्वितीय अवकलज परीक्षण विफल; प्रथम अवकलज परीक्षण ($f'$ का चिह्न-परिवर्तन) या $n$वाँ अवकलज परीक्षण प्रयोग करें।
उदा: $x^4$ ($0$ पर निम्निष्ठ) तथा $x^3$ ($0$ पर चरम नहीं) दोनों में $f'(0) = f''(0) = 0$।

**श्रेणी** - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 5(9)

## $n$वाँ अवकलज परीक्षण

**प्रश्न 17**

$n$वें अवकलज परीक्षण की सहायता से उच्चिष्ठ/निम्निष्ठ बिन्दु कैसे ज्ञात करते हैं?

**आदर्श उत्तर**

यदि $f'(c) = f''(c) = \cdots = f^{(n-1)}(c) = 0$ तथा $f^{(n)}(c) \neq 0$: $n$ सम: $f^{(n)}(c) < 0$ उच्चिष्ठ, $f^{(n)}(c) > 0$ निम्निष्ठ; $n$ विषम: चरम नहीं ($f^{(n)}(c) > 0$ हो तो $c$ के निकट $f$ वर्धमान, $< 0$ हो तो ह्रासमान)।

उदा: $x = 0$ पर $x^5 - 5x^4 + 5x^3 - 1$: $f' = f'' = 0$, $f'''(0) = 30$ ($n = 3$ विषम): कोई नहीं।

**श्रेणी** - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 5(9)

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

## द्वितीय कोटि अवकलज के चिह्न का महत्त्व

**प्रश्न 18**

यदि ग्राफ ऊपर की ओर अवतल हो तो $f''(x)$ पर क्या प्रतिबन्ध है?

**आदर्श उत्तर**

$(a, b)$ पर $f''(x) > 0 \Rightarrow$ वहाँ $y = f(x)$ ऊपर की ओर अवतल है (शीट में इसे 'अवतल' तथा कुछ पुस्तकों में 'उत्तल' कहा गया है)।

उदा: $e^x$, $x^2$ सर्वत्र ऊपर की ओर अवतल हैं।

**श्रेणी** - मध्यम (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 76, 118 | DPP: 6(18)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 3.05-3.06

**प्रश्न 19**

यदि ग्राफ नीचे की ओर अवतल हो तो $f''(x)$ पर क्या प्रतिबन्ध है?

**आदर्श उत्तर**

$(a, b)$ पर $f''(x) < 0 \Rightarrow$ वहाँ $y = f(x)$ नीचे की ओर अवतल है (शीट में इसे 'उत्तल' कहा गया है)।

उदा: $\ln x$ ($f'' = -\frac{1}{x^2} < 0$), $(0, \infty)$ पर नीचे की ओर अवतल है।

**श्रेणी** - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 6(17)

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

**प्रश्न 20**

ग्राफ ऊपर/नीचे की ओर अवतल हो तो स्पर्श रेखा की स्थिति क्या है?

**आदर्श उत्तर**

ऊपर की ओर अवतल: प्रत्येक स्पर्श रेखा वक्र के नीचे; नीचे की ओर अवतल: प्रत्येक स्पर्श रेखा वक्र के ऊपर।

उदा: $x = 0$ पर $e^x$ की स्पर्श रेखा $y = 1 + x$, अतः सभी $x$ के लिए $e^x \geq 1 + x$।

**श्रेणी** - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 75

**प्रश्न 21**
यदि $f(x)$ का ग्राफ ऊपर की ओर अवतल हो तो $f'(x)$ की प्रकृति क्या है?

**आदर्श उत्तर**
$f'' > 0 \Rightarrow f'(x)$ वर्धमान है (स्पर्श रेखा की प्रवणता बढ़ती है)।

**श्रेणी** - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 76-78, 118

**प्रश्न 22**
यदि $f(x)$ का ग्राफ नीचे की ओर अवतल हो तो $f'(x)$ की प्रकृति क्या है?

**आदर्श उत्तर**
$f'' < 0 \Rightarrow f'(x)$ ह्रासमान है।

**श्रेणी** - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 77-78 | DPP: 6(17)

**प्रश्न 23**
अवतलता (जीवा और वक्र) से असमिका कैसे सिद्ध करें (या उच्चिष्ठ कैसे ज्ञात करें)?

**आदर्श उत्तर**
ऊपर की ओर अवतल ($f'' > 0$): प्रत्येक जीवा वक्र के ऊपर, अतः $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ (भारित रूप में भी, जैसे $\frac{2x_1+x_2}{3}$); नीचे की ओर अवतल: उल्टा। समान सिरा-मानों वाले अन्तराल पर $f$ व $g$ की तुलना हेतु देखें कि एक नीचे की ओर व दूसरा ऊपर की ओर अवतल है।
उदा: $(0, \pi)$ पर $\sin x$ नीचे की ओर अवतल: $\frac{\sin A+\sin B+\sin C}{3} \leq \sin \frac{A+B+C}{3}$, अतः त्रिभुज में $\sin A+\sin B+\sin C \leq \frac{3\sqrt{3}}{2}$।

**श्रेणी** - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 75; J-A 3.05
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

## नति परिवर्तन बिन्दु

**प्रश्न 24**
नति परिवर्तन बिन्दु की परिभाषा दीजिए।

**आदर्श उत्तर**
वह बिन्दु जहाँ ग्राफ की स्पर्श रेखा हो और अवतलता बदले (ऊपर की ओर $\leftrightarrow$ नीचे की ओर)।
उदा: $x = 0$ पर $y = x^3$ ($f'' = 6x$ का चिह्न बदलता है)।

**श्रेणी** - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 61, 74 | DPP: 6(10)

**प्रश्न 25**
नति परिवर्तन बिन्दु पर $f''(x)$ का मान क्या है?

**आदर्श उत्तर**
$f''(x) = 0$ या $f''(x)$ अस्तित्वहीन, तथा वहाँ $f''$ का चिह्न बदलना चाहिए। केवल $f'' = 0$ पर्याप्त नहीं।
उदा: $y = x^{1/3}$: $f''(0)$ अस्तित्वहीन, चिह्न बदलता है: नति परिवर्तन। $y = x^4$: $f''(0) = 0$, चिह्न नहीं बदलता: नति परिवर्तन नहीं।

**श्रेणी** - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 72; J-II 117; C-I 28 | DPP: 6(10)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

**प्रश्न 26**
$y = f(x)$ के नति परिवर्तन बिन्दुओं का $f'(x)$ से क्या सम्बन्ध है?

**आदर्श उत्तर**
$y = f(x)$ के नति परिवर्तन बिन्दु $y = f'(x)$ के चरम बिन्दु हैं ($f'$ वर्धमान से ह्रासमान या विपरीत होता है)।
उदा: $f = x^3 - 3x^2$: $f' = 3x^2 - 6x$ का निम्निष्ठ $x = 1$ पर, जो $f$ का नति परिवर्तन बिन्दु है।

**श्रेणी** - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 77-78
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 60; C-I 31

## ज्यामितीय प्रश्न

**प्रश्न 27**
ज्यामितीय प्रश्नों में अधिकतम/न्यूनतम करने के चरण क्या हैं?

**आदर्श उत्तर**
चित्र बनाएँ, अचर और चर अलग करें; दिए सम्बन्ध (पाइथागोरस, समरूप त्रिभुज, नियत आयतन / परिमाप) से अधिकतम / न्यूनतम की जाने वाली राशि एक चर में लिखें; $f'$ से चरम ज्ञात करें तथा अनुमत अन्तराल के सिरों के मान भी जाँचें।

उदा: त्रिज्या $r$ के अर्धवृत्त में आयत: $A = x\sqrt{r^2 - \frac{x^2}{4}}$, $x = r\sqrt{2}$ पर अधिकतम, $A_{\max} = r^2$।

**श्रेणी** - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 64-68, 70-71; J-II 65-73; J-M 10, 13, 20, 32, 44, 48-49; J-A 3.07, 3.09; C-I 16, 19, 21; C-II 27-28, 30, 32-36, 39, 41 | DPP: 6(6-7, 11, 14-16, 19) | प्रश्न बैंक: 180, 186, 194
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

## त्रिघात समीकरण का विश्लेषण

**प्रश्न 28**
त्रिघात समीकरण के वास्तविक/काल्पनिक मूलों की संख्या ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या है?

**आदर्श उत्तर**
$f = ax^3 + bx^2 + cx + d$, $f' = 3ax^2 + 2bx + c$। यदि $f' = 0$ का $D \le 0$: $f$ एकदिष्ट, एक वास्तविक मूल ($D = 0$ हो और $f'$ के मूल पर $f$ शून्य हो तो तीन समान मूल)। यदि $D > 0$ तथा मूल $\alpha, \beta$: $f(\alpha)f(\beta) > 0$: एक वास्तविक, दो काल्पनिक; $= 0$: दो सम्पाती + एक; $< 0$: तीन भिन्न वास्तविक मूल।

उदा: $x^3 - 3x + a = 0$: तीन भिन्न वास्तविक मूल यदि और केवल यदि $f(1)f(-1) = (a-2)(a+2) < 0$, अर्थात् $-2 < a < 2$।

**श्रेणी** - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 56; J-A 3.08; C-I 8 | DPP: 6(20) | प्रश्न बैंक: 193
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

**प्रश्न 29**
त्रिघात बहुपद के धनात्मक उच्चिष्ठ बिन्दु का प्रतिबन्ध क्या है?

**आदर्श उत्तर**
$a > 0$ के लिए उच्चिष्ठ $f' = 0$ के छोटे मूल $\alpha$ पर और निम्निष्ठ बड़े मूल $\beta$ पर ($a < 0$ हो तो उल्टा)। धनात्मक उच्चिष्ठ बिन्दु ($a > 0$): $f' = 0$ के दोनों मूल भिन्न और धनात्मक: $D > 0$, $-\frac{b}{3a} > 0$, $f'(0) = c > 0$।
उदा: $x^3 - 6x^2 + 9x$: $f' = 3(x-1)(x-3)$: $x = 1 > 0$ पर उच्चिष्ठ।

**श्रेणी** - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 79
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 54

**प्रश्न 30**
त्रिघात बहुपद के ऋणात्मक उच्चिष्ठ बिन्दु का प्रतिबन्ध क्या है?

**आदर्श उत्तर**
$(a > 0)$ $f' = 0$ का छोटा मूल ऋणात्मक: $D > 0$ तथा $[f'(0) < 0$, या $-\frac{b}{3a} < 0]$।
उदा: $x^3 + 3x^2$: $f' = 3x(x+2)$: $x = -2$ पर उच्चिष्ठ।

**श्रेणी** - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 8 | प्रश्न बैंक: 189
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

**प्रश्न 31**
त्रिघात बहुपद के धनात्मक निम्निष्ठ बिन्दु का प्रतिबन्ध क्या है?

**आदर्श उत्तर**
$(a > 0)$ $f' = 0$ का बड़ा मूल धनात्मक: $D > 0$ तथा $[f'(0) < 0$, या $-\frac{b}{3a} > 0]$।
उदा: $x^3 - 3x$: $f' = 3(x-1)(x+1)$: $x = 1$ पर निम्निष्ठ।

**श्रेणी** - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 8 | प्रश्न बैंक: 189

**प्रश्न 32**
त्रिघात बहुपद के ऋणात्मक निम्निष्ठ बिन्दु का प्रतिबन्ध क्या है?

**आदर्श उत्तर**
$(a > 0)$ $f' = 0$ के दोनों मूल भिन्न और ऋणात्मक: $D > 0$, $-\frac{b}{3a} < 0$, $f'(0) > 0$।
उदा: $x^3 + 6x^2 + 9x$: $f' = 3(x+1)(x+3)$: $x = -1$ पर निम्निष्ठ।

**श्रेणी** - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

**प्रश्न 33**
त्रिघात बहुपद का नति परिवर्तन बिन्दु कैसे ज्ञात करते हैं?

**आदर्श उत्तर**
$f'' = 6ax + 2b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{3a}$ (सदैव एक नति परिवर्तन बिन्दु; यह उच्चिष्ठ व निम्निष्ठ के भुजों का मध्य-बिन्दु और ग्राफ का सममिति केन्द्र है)।
उदा: $x^3 - 3x^2$: $f'' = 6x - 6 = 0$, $x = 1$ पर नति परिवर्तन ($x = 0$ व $x = 2$ के बीच)।

**श्रेणी** - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 73-74 | DPP: 6(13)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 60; C-I 31

## विविध

**प्रश्न 34**
जब किसी बहुपद के चरम बिन्दु (और कुछ मान या कोई सीमा) दिए हों तो बहुपद कैसे ज्ञात करें?

**आदर्श उत्तर**

$f'(x) = k(x-\alpha)(x-\beta)\dots$ (न्यूनतम घात) लिखकर समाकलन करें, या व्यापक बहुपद लिखें; $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^m}$ जैसी परिमित सीमा निम्न गुणांक तय करती है; '$f'$ का $c$ पर चरम' का अर्थ $f''(c) = 0$। फिर दिए मान प्रयोग करें।

उदा: $x = -1$ पर उच्चिष्ठ 3, $x = 1$ पर निम्निष्ठ $-1$ वाला त्रिघात: $f = k\left(\frac{x^3}{3} - x\right) + C$ से $k = 3$, $C = 1$: $f = x^3 - 3x + 1$।

**श्रेणी** - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 61; J-II 57, 60, 62; J-A 3.03; C-I 31; C-II 31
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं